PEMEX ®

LOGÍSTICA

Procedimiento Crítico de Seguridad Izaje de Cargas: Traslado, Montaje y Desmontaje de Equipo Mecánico y Estático.

PXL-GDSSSTPA-PCS-09

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elaboró

-5503

Ing. José Carlos Hernández Ordoñez
Gerente de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Revisó

2326

Cap. Eduardo Padilla Yebra
Subdirector de Almacenamiento y Despacho

2311 **Revisó**

Ing. José Samuel Solís Martínez
S.P.A. Subdirector de Transporte

Revisó

-67

Ing. Carlos Armando Lechuga Aguiñaga
Subdirector de Tratamiento y Logística Primaria

Autorizó

3457

Lic. Javier Emiliano González del Villar
Director General de Pemex Logística

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2023.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Nivel de Riesgo

Alto

Medio

Bajo



EQUIPO DE TRABAJO

Relación de personal, por parte de oficinas centrales, que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción	Firma
1. Ing. Antonio Villalobos Gallegos	GDSSSTPA	
2. Ing. Alfredo Romero Zamora	GDSSSTPA	
3. Ing. Roberto Cazares Mercado	GDSSSTPA	
4. Ing. Fernando Rojas Tovar	DCPCD	
5. Ing. Fernando Sánchez Conde	STLP	
6. Ing. Octavio de la Fuente Pérez	STLP	
7. Ing. Gustavo Hernández Benítez	SAD	
8. Ing. Cristobal Vicente Arballo Moroyoqui	SAD	
9. Ing. Leopoldo Salas Silva	ST	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

ÍNDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	8
5	Desarrollo.	9
6	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	26
7	Archivo y conservación de documentos.	26
8	Anexos.	26
9	Control de revisión	53

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

1. Objetivo.

Establecer los requerimientos para planear, identificar, controlar y mitigar los riesgos asociados a actividades tales como movimiento de carga montaje y desmontaje de equipo mecánico, estático. eléctrico e instrumentos con el propósito de prevenir la ocurrencia de incidentes que puedan afectar la integridad de los trabajadores, de las instalaciones del medio ambiente o de terceros

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Las disposiciones contenidas en el presente documento son de observancia obligatoria en operaciones, condiciones inseguras, trabajos que representen riesgo y situaciones de emergencia en las instalaciones adscritas a Pemex Logística.

Las disposiciones contenidas en el presente documento aplican en trabajos de izaje empleando los siguientes equipos: grúas viajeras tipo puente y tipo pórtico; grúas móviles y de locomotora; cabrestantes (guinches); polipastos elevados (suspendidos); polipastos de palanca accionados manualmente (tirfors).

Este procedimiento técnico operativo es de aplicación para izaje de tuberías, equipos de proceso y maquinaría que deben de estar desenergizados tanto de sustancias peligrosas como de energía eléctrica, en los cuales previamente se han aplicado los procedimientos críticos de seguridad: bloqueo de energía y materiales peligrosos, apertura y cierre de líneas y equipos de proceso y delimitación de áreas de riesgo (barricadas), entre otros.

3. Definiciones y abreviaturas

3.1 **Ayudas operacionales de grúa.** Dispositivo integrado al tablero de la grúa (digital o analógico), que proporciona información del indicador de capacidad nominal, limitador de capacidad nominal, indicador de momento de carga (LMI), mediante una representación gráfica y/o numérica de la configuración de la grúa, posición de los estabilizadores y zona de trabajo, que ayuda al operador de la grúa a trabajar de forma segura. El alcance de las ayudas operacionales depende del modelo y marca de la grúa.

3.2 **Cargas oscilantes**. Cargas que, debido a la manipulación incorrecta de las mismas, tienen un movimiento oscilatorio (de péndulo) cuando están siendo levantadas.

3.3 **Contrapeso**. Peso adicional que se conecta a los cables antigiratorios o en general a cualquier cable de manera que éste permanezca tensionado, aun cuando no se tenga una carga amarrada. También es el peso localizado en la base de la pluma, el cual ayuda a la estabilidad de la misma en el momento de levantar una carga.

3.4 **Cuadrante de operación**. Son aquellas áreas con respecto a la posición de la grúa, donde se levantan y depositan las cargas, es decir: adelante, atrás, lado derecho, lado izquierdo. Se debe tener en cuenta que, según la configuración de la grúa, éstas no poseen las mismas capacidades en todos los cuadrantes.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.5 **Cuerda guía (venteo o retenida)**. Cuerda usada para controlar la posición de la carga, a fin de evitar que los trabajadores y personal involucrado en el trabajo entren en contacto con ésta de manera no planeada.

3.6 **Diferencial o polipasto**. Mecanismo que se utiliza para levantar o mover una carga con una gran ventaja mecánica, porque se necesita aplicar una fuerza mucho menor al peso que hay que mover. Lleva dos o más poleas incorporadas para minimizar el esfuerzo.

3.7 **Eslinga**. Dispositivo utilizado para el levantamiento de cargas y varía de acuerdo a la capacidad y su uso, pueden ser de cable acero, cadena o sintéticas.

3.8 **Estrobo.** Cable de acero que en sus extremos poseen ojales y sirven para izaje de carga.

3.9 **Gancho**. Elemento de acero utilizado para el izaje de carga; está conectado a la Warner (pasteca) en su parte superior y generalmente a un grillete en su parte inferior.

3.10 **Gato**. Dispositivo hidráulico utilizado en las grúas que mediante cilindros hidráulicos levanta la grúa o extiende o retrae la pluma.

3.11 **Grillete**. Elemento de acero donde se colocan los ojales de los estrobos o de las eslingas.

3.12 **Grúa móvil.** Máquina de elevación de movimiento discontinuo destinado a elevar y distribuir cargas en el espacio, suspendidas de un gancho.

3.13 **Grúa hidráulica**. Máquina que es movida por medio de aceite y compuesta de un aguilón montado sobre un eje vertical giratorio y con una o varias poleas, que sirve para levantar pesos y llevarlos de un punto a otro, dentro del círculo que el brazo describe o del movimiento que pueda tener la grúa.

3.14 **Grúa viajera**. Grúa que transita sobre rieles horizontalmente soportados en los extremos. Cuenta con un carro transversal, con sistema de izaje operado con motores eléctricos.

3.15 **Izaje crítico**. De acuerdo con los criterios establecidos en la tabla 1 de este documento.

3.16 **Malacate / tambor.** Parte de la grúa en la cual se enrolla/desenrolla el cable, que se utiliza para el izaje.

3.17 **Pasador de seguridad (clip, lengüeta).** Aditamento que va dentro de un gancho y sirve para evitar que el grillete, eslinga o estrobo se salga de la curvatura del gancho.

3.18 **Perro (sujetador).** Accesorio utilizado para unir cables de acero.

3.19 **Plan de izaje:** Metodología que incluye la identificación de las características de la grúa móvil, configuración requerida para condiciones operativas, peso de la carga a ser izada, aparejos, área de trabajo, cuadrante de operación (radio de carga, longitud y ángulo de la pluma), extensión de estabilizadores, contrapeso instalado para realizar la planeación de la maniobra, considerando los requerimientos de personal y equipos necesarios.

3.20 **Plato**. Elemento que se utiliza para distribuir en el terreno la fuerza que ejercen los gatos hidráulicos al momento de izar una carga.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.21 **Polipasto**. Es una máquina (manual, eléctrica o neumática) compuesta por dos o más poleas y una cuerda, cable o cadena que alternativamente va pasando por las diversas gargantas de cada una de ellas. Permiten levantar una carga ejerciendo una fuerza menos al peso a desplazar.

3.22 **Radio de carga.** Distancia horizontal desde la proyección del eje de rotación a la superficie de soporte antes de levantar la carga, hasta el centro de la línea de levantamiento con la carga aplicada.

3.23 **Responsable de la ejecución del trabajo/Coordinador de izaje.** Es el personal designado con las siguientes responsabilidades: evaluar la maniobra a realizar identificando los riesgos, seleccionar la grúa, equipo de elevación y aparejos y supervisar la actividad para que se realice conforme a lo planeado. Debe asegurarse que se hayan llevado a cabo los controles de inspección y mantenimiento de los equipos

3.24 **Maniobrista (Rigger)**. Personal calificado que prepara la carga correctamente y guía al operador de la grúa a través de señales de izaje, garantizando la seguridad de todos los involucrados y el éxito de la maniobra

Abreviaturas:

AST	Análisis de seguridad en el trabajo
EPPE	Equipo de protección personal específico.
EPP	Equipo de protección personal
FSSPA	Función de Seguridad Salud y Protección ambiental
LV	Lista de verificación
NA	No aplica.
PCS	Procedimiento critico de seguridad
PDT	Permiso de trabajo
STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
SPDT	Sistema de permiso de trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

4. Marco de referencia.

4.1. Ley Federal del Trabajo. Título cuarto, capítulo 1, artículo 132, fracciones XVII y XVIII.

4.2. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014. Título primero, capítulo tercero, articulo 7; título tercero, capítulo primero, artículo 20; título tercero, capitulo primero, articulo 21.

4.3. Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo capítulo 7, apartado 7.1 operación de la maquinaria y equipo, incisos a), b), c), y f); apartado 7.2 mantenimiento de la maquinaria y equipo, apartado 7.2.2, inciso b), c), numerales 1, 2, 3, 4, 5,6,7 y 8.

4.4. Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Apartado 5 obligaciones del patrón, numerales 5.13; apartado 7 requisitos administrativos, numeral 7.2 incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i); apartado 8 programa específico de seguridad e higiene para el manejo transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, incisos a), d), e), y g).

4.5. Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales Condiciones y procedimientos de seguridad. Apartado 5 obligaciones del patrón, numerales 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 Y 5.9; apartado 7 procedimientos de seguridad e higiene numerales 7.1, 7.3.

4.6. Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011. Construcción-condiciones de seguridad y salud en el trabajo. apartado 5 obligaciones del patrón, numeral 5.5, 5.6 a), 5.7 b), 5.16, apartado 8 análisis de riesgo potenciales, numeral 8.1, 8.2; apartado 9 sistema de seguridad y salud en la obra, numeral 9.4; apartado 15 transporte de materiales en las obras de construcción numeral 15.2, 15.4, 15.5, 15.6,15.7,15.8,15.12; apartado 17 maquinaria y equipo, numerales 17.2,17.4.1,17.4.5.

4.7. Contrato Colectivo de Trabajo 2023-2025, Capítulo IX Cláusula 62.

4.8. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2017, Capítulo IV, articulo 1, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53.

4.9. Circular por la que se emiten las Políticas y Lineamientos para las prácticas mínimas para trabajos de izaje y movimiento de cargas FS-13-CIR-003

4.10. ISO 12480 Cranes - Safe use (Grúas- Uso seguro).

4.11. ISO 16715 Cranes - Hand signals used with cranes (Grúas- Señales de manos usadas con grúas).

4.12. ISO 18878 Mobile elevating work platforms – Operator (driver) training (Plataformas elevables móviles para trabajo – Entrenamiento del operador).

4.13. PXL-GDSSSTPA-PCS-07, Procedimiento crítico de seguridad delimitación de áreas de riesgo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5. Desarrollo.

5.1 Clasificación de izajes.

5.1.1. Los izajes se clasifican como críticos y no críticos, conforme a lo indicado en la **tabla 1** *"Criterio de izaje crítico".*

Tabla 1. Criterio de izaje crítico

No.	Criterios	Izaje crítico	Izaje no crítico
1	Porcentaje de carga nominal máxima permitida (**tabla 3**).	Carga a izar mayor a la capacidad de la grúa, sin rebasar la carga nominal máxima permitida (**tabla 3**).	La carga por izar es menor o igual al 75% de la capacidad de la grúa, sin rebasar la carga nominal máxima permitida (**tabla 3**).
2	Por características y/o disposición del equipo de izaje	Cuando se eleve personal en canastillas con grúas, cuando no es posible hacerlo por otros medios: escalera, andamio, plataforma autoelevable.	Que no implique la elevación de personal.
		Izaje con más de una grúa para una carga común.	Izaje con una sola grúa.
		Equipos de gran volumen que implica mayor dificultan en la maniobra, conforme al plan de izaje. Ejemplo: turbocompresores, válvulas, compresores, bombas, acumuladores, separadores, intercambiadores de calor, entre otros.	Equipos que, por su volumen y forma, no implica problemas de estabilidad o de maniobrabilidad al momento de izar.
		Cargas cuyo centro de gravedad no está establecido apropiadamente o existe duda razonable de su ubicación	Cargas con centro de gravedad identificado.
		La carga es una sustancia química peligrosa y el centro de gravedad puede variar durante la maniobra.	La carga no es una sustancia química peligrosa.
		La pérdida de la carga puede afectar en más de un 50%, la producción del área donde se realiza el izaje. El equipo que está siendo izado es único y si es dañado, seria irremplazable o no reparable y es vital para el sistema, instalación u operación del proyecto.	No es un equipo crítico.
		La operación de izaje está en una longitud de la pluma dentro de líneas de energía eléctrica, trabajos en ejecución en áreas	Sin presencia de líneas de energía eléctrica, sin trabajos en áreas aledañas, en

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

No.	Criterios	Izaje crítico	Izaje no crítico
		aledañas, edificios ocupados, con afectación a vías de comunicación o infraestructura pública o privada.	edificios desocupados, sin afectación a vías de comunicación o infraestructura pública o privada.
3	Por características del entorno.	Izaje con claros limitados o en áreas de trabajo confinadas.	Izajes en áreas abiertas, libre de obstáculos, que no constituye un espacio confinado.
		Izaje a alturas que hagan el control de la carga difícil.	Izaje a alturas que no dificulten el control de la carga.
		El izaje se planea ejecutar en sitios donde hay antecedentes de hundimientos del terreno y/o fugas de agua provenientes de líneas subterráneas.	El izaje se realiza en superficie plana y firme.
		El izaje se hace por encima de equipos o tuberías.	Sin presencia de equipos o tuberías.

Izaje crítico	Izaje no crítico
Obligatorio elaborar AST, PDT y plan de izaje.	1. No se requiere AST y PDT, siempre y cuando, se cuente con procedimiento e instructivo de trabajo en los casos siguientes, • En talleres. • En trabajos rutinarios. 2. No requieren plan de izaje.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.1.2. Para izaje no críticos, que se realicen con los siguientes equipos:

a) Grúas viajeras tipo puente y tipo pórtico.

b) Cabrestantes (winches)

c) Polipastos elevados (suspendidos)

d) Polipastos de palanca accionados manualmente (tirfors)

Los equipos deben tener una placa que indique la capacidad máxima de carga.

En los polipastos eléctricos, la tensión eléctrica debe indicarse en la placa de datos, en el caso de polipastos neumáticos se debe usar la presión de aire indicada en la placa de datos.

Deben aplicarse las instrucciones de trabajo y procedimiento específicos relacionados con el uso, operación y mantenimiento de los equipos y aparejos de izaje.

5.2 Medidas generales de seguridad.

- Capacitación y entrenamiento
- Equipo de protección personal específico.
- Certificación del equipo de izaje
- Capacidad del equipo de izaje y carga
- Selección de aparejos y accesorios.
- Inspección y pruebas de equipo de izaje, aparejos y accesorios
- Delimitación de área de riesgo.
- Anclaje de la grúa.
- Operación de maniobra de izaje.
- Plan de emergencia.

5.2.1. Capacitación, entrenamiento y salud.

a) El personal que interviene en la operación y maniobras de equipo de izaje, debe estar capacitado y entrenado conforme a la **tabla 2** "*Capacitación, entrenamiento y salud*".

b) El operador de la grúa debe tener al menos 3 años de experiencia, certificado vigente por una entidad acreditada, conocer el funcionamiento y limitaciones del equipo, tener experiencia en inspecciones, pruebas y mantenimiento y cumplir con las instrucciones del manual del fabricante.

c) El jefe de taller y/o el responsable de la ejecución del trabajo debe verificar el personal a su cargo cumpla con los requisitos de capacitación, entrenamiento y salud.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Tabla 2. Capacitación, entrenamiento y salud.

Requerimientos de capacitación y salud	Operador de camión brazo articulado	Operario talleres	Operador de grúa móvil (oruga/ neumáticos)	Maniobrista	Ayudante de maniobrista	Responsable ejecutor del trabajo
Certificación por entidad acreditada.			X			
Instrucciones de trabajo y procedimientos del equipo, aparejos y maniobras.	X	X	X	X	X	X
Técnicas de amarre y elevación de cargas (1)	X	X	X	X	X	
Código de señales.	X	X	X	X	X	X
Clausula 103.	X	X	X	X	X	X
Valoración médica previo al izaje crítico (2 y 3)			X	X	X	

Notas:

(1) Incluye uso de aparejos de izaje: estrobos, eslingas, accesorios, entre otros

(2) Previo a la ejecución de un izaje crítico, con el apoyo de los SPMT o médico subrogado o paramédico (brigada de primeros auxilios) se debe realizar la valoración médica al personal asociado al trabajo de izaje: operador de la grúa, maniobrista, ayudante de maniobrista.

(3) Para contratistas, el responsable de la ejecución de trabajo debe verificar que el personal asociado al trabajo de izaje cuenta con la valoración médica del personal.

5.2.2. Equipo de protección personal específico:

El equipo de trabajo debe definir en el AST el EPPE aplicable al trabajo a realizar.

El personal maniobrista debe de portar un chaleco verde o naranja de alta visibilidad, con franjas de material reflejante para fácil identificación por el operador de la grúa.

5.2.3. Certificación del equipo de izaje:

Debe estar certificado al menos en su integridad mecánica, dispositivos de seguridad y máxima carga de trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.2.4. Capacidad del equipo de izaje y carga.

Los equipos de izaje deben contar con placa que indique la carga nominal máxima permitida, ver **tabla 3** *"Porcentaje de carga nominal máxima permitida".*

Tabla 3. Porcentaje de carga nominal máxima permitida.

Tipo de montaje de la grúa	Carga nominal máxima permitida, %
Oruga, sin el apoyo de los estabilizadores	75
Oruga, utilizando estabilizadores totalmente extendidos y apoyados	85
Montada en ruedas, sin el apoyo de los estabilizadores	75
Montada en ruedas, utilizando estabilizadores totalmente extendidos y apoyados, con neumáticos fuera de la superficie de apoyo	85
Montada en ruedas, usando las extensiones parcialmente extendidas y apoyadas en el suelo, con neumáticos fuera de la superficie de apoyo.	Ver nota
Montados en vehículo tipo camión comercial, con estabilizadores extendidos y apoyados	85
Montado en camión comercial usando estabilizadores parcialmente extendidos y apoyados	Ver nota
Locomotora, sin extensiones o patas (estabilizador) apoyo. • Plumas 18 metros o menos. • Plumas de más de 18 metros.	85 Ver nota
Locomotora, utilizando extensiones (estabilizadores) completamente extendidos y apoyados	80

Notas:

(1) Para la operación de los equipos, incluyendo las pruebas de carga, estabilidad de la grúa, extensiones de los estabilizadores, se debe consultar el manual y recomendaciones del fabricante.

(2) Determinar el peso exacto de la carga, que incluye, pero no está limitado a los pesos de: carga, bloque de gancho y bola, dispositivos e izaje abajo del gancho, pluma extendida o plegada, aparejos incluyendo eslingas, cuerdas, líneas de carga, cuando sea aplicables.

(3) Con el dato anterior determinar el tipo y capacidad, tanto de la(s) grúa(s) como de los aparejos a emplear.

5.2.5. Selección de aparejos y accesorios.

a) Todos los aparejos y accesorios para el izaje y movimiento de cargas deben estar identificados con su capacidad máxima de carga e inspeccionarse periódicamente por personal calificado.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

b) Prohibido usar los aparejos y accesorios por encima de la especificación de capacidad de carga máxima establecida por el fabricante.

c) El gancho debe de ser tipo cerrado con doble seguro para eliminar la abertura de la garganta.

d) El grillete debe ser del tipo de anclaje de aleación y contar con tornillo, tuerca y chaveta para evitar alguna extracción accidental.

e) Si se utilizan otros dispositivos desmontables, deben ser del tipo cerrados con doble seguro.

f) En caso de que el aparejo y accesorios presente daños, señales de desgaste, corrosión o irregularidades, este no debe ser utilizado y retirarse del servicio, identificándolo para prohibir su uso y proceder a la sustitución inmediata, cumpliendo con las especificaciones requeridas.

g) Después de su uso, todos los aparejos y accesorios deben limpiarse, inspeccionarse y almacenarse en forma adecuada.

h) Se debe asegurar que cada una de las eslingas o estrobos a utilizar, de manera individual soporte la carga a izar.

i) En caso de utilizar más de una eslinga o estrobo para izar una carga, se debe asegurar que cada una de ellas, soporte la carga. Ver **anexo 3** “Eslingas y estrobos”.

j) Las especificaciones de compra de los aparejos y accesorios de izaje y movimiento de cargas, debe incluir como mínimo los siguientes requisitos:

- Certificación de calidad del fabricante.
- Resultados de pruebas e inspección de fabricación.

5.2.6. Inspección y pruebas de equipo de izaje

a) Todo equipo de izaje y aparejos debe tener programas de inspecciones, pruebas y mantenimiento, conforme lo establece el manual del fabricante y se deben elaborar las listas de verificación específicas para cada equipo de izaje.

b) Las inspecciones y pruebas inicial, diaria, semanal, mensual, periódicas y especial o poco frecuentes, deben ser realizadas por el operador del equipo y personal calificado, cumpliendo con la calidad y frecuencia requerida, generando los registros correspondientes para control y seguimiento de los hallazgos detectado hasta su atención antes del uso del equipo.

c) El operador de la grúa, maniobrista y responsable de la ejecución del trabajo durante la realización de las pruebas deben verificar que los dispositivos de seguridad y operación requeridas funcionan correctamente. Después de las pruebas, se debe realizar nuevamente una inspección del equipo de izaje, aparejos y accesorios, con el objetivo de identificar fallas para su corrección. De no ser posible la reparación del equipo, se debe retirar de servicio, identificándolo con la leyenda “PROHIBIDO SU USO”.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

d) Una vez reparado el equipo se deben realizar nuevamente las pruebas, conforme lo establezca el manual del fabricante.

e) Se debe de contar con los registros de cumplimiento de los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (expediente con el historial del equipo y componentes),

f) Se deben realizar al menos las siguientes inspecciones y pruebas conforme a la **tabla 4** *"Inspecciones, pruebas, operación y mantenimiento para el equipo de izaje"*; así como, las que establezca el fabricante en el manual del equipo.

Tabla 4. Inspecciones, pruebas, operación y mantenimiento para el equipo de izaje.

Actividad	Equipo	Tipo	Descripción
1. Inspección del equipo	Grúa, winche.	Inspección inicial	Conforme al fabricante
		Inspección diaria	Visuales y pruebas funcionales
		Inspección frecuente: Revisión visual y sonora	Servicio normal: mensual.
			Servicio pesado: semanal o mensual.
			Servicio severo: diario a semanal.
		Inspección periódica de los elementos.	Conforme a las instrucciones del fabricante y la operación segura.
	Polipastos: manuales operados con cadena, eléctricos o neumáticos.	Inspección frecuente y periódica	Para servicios: • Normal • Pesado • Severo
	Polipastos operados con palanca - Cuerda y palanca - cadena	Inspección (frecuente y periódica)	Para servicios: • Normal • Pesado • Severo • Especial o poco frecuente.
	Cuerdas, estrobos, eslingas, entre otros	Inspección	Visual al inicio de cada turno.
			Mensual.
			Anual / integral
	Gancho	Inspección	Inicial Frecuente Periódica

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Actividad	Equipo	Tipo	Descripción
2. Pruebas (grúa, guinche, polipastos)	Grúas viajeras	Operacionales	De izaje y descenso
			Viajes del carro
			Viajes en el puente
			Los dispositivos límite de izaje
			Los dispositivos de limitación de viaje
			Los dispositivos de indicación y bloqueo, si se proporcionan
		De carga	
	Grúas móviles	Operacionales	Mecanismos de elevación y descenso.
			Mecanismos de izaje y descenso de la pluma
			Mecanismos de extensión y retracción de la pluma
			Mecanismo de balanceo
			Mecanismo de traslado o viaje
			Los dispositivos de seguridad
			Ayudas operacionales
		De carga	Antes del uso inicial
			Cuando sea necesario recategorizar la capacidad de la grúa.
	Gancho	De conformación	
		Conforme al manual del fabricante	
		Criterios de remoción	
	Cabrestantes (guinches) y polipastos	Conforme al manual del fabricante	
3. Operación	Grúa móvil	• Tamaño de la carga • Ayuda operacional • Colocación de la carga • Sosteniendo la carga	Pruebas operacionales y de carga conforme al manual del fabricante.
	Polipastos manuales operados con cadena		
	Polipastos eléctricos o neumáticos		
	Guinches		

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Actividad	Equipo	Tipo	Descripción
	Polipastos operados con palanca – Cuerda Polipastos operados con palanca – Cadena	• Traslado de la carga	
4.Mantenimiento	Equipos para izaje	Conforme al manual del fabricante.	

Nota: Para las pruebas, Inspección, operación y mantenimiento relacionado con la elevación de personal ver el **anexo 5** "*Elevación de personal con grúa móvil"*

g) Todos los aparejos (cables, eslingas, estrobos, grilletes, entre otros) deben tener un programa de inspecciones y pruebas, conforme lo establece el manual del fabricante y deben ser realizadas por personal calificado, cumpliendo con la calidad y frecuencia requerida, generando los registros correspondientes.

h) El responsable de la ejecución del trabajo debe asegurarse del cumplimiento del programa de inspecciones, pruebas y mantenimiento.

5.2.7. Delimitación de área de riesgo.

a) El área de trabajo debe estar delimitada y señalizada, al menos 10 metros del perímetro de trabajo, conforme al procedimiento crítico *PXL-GDSSSTPA-PCS-07 "Delimitación de área de riesgo"* **vigente.**

b) Se debe contar con un croquis con la ruta de tránsito de la grúa móvil y se debe comunicar al personal y partes interesadas.

c) Durante el trayecto de la grúa móvil al lugar de trabajo, debe operar la alarma visible y sonora, el maniobrista/ayudante de maniobras debe abanderar y prohibir que personal ajeno a la maniobra, se exponga a la ruta establecida de acceso/salida de la grúa, y se debe considerar:

1. La pluma esté en línea en la dirección del movimiento y montada en su soporte (posición de transporte).
2. El cuerpo de la grúa debe ser asegurado para evitar rotación.
3. El gancho libre de carga debe estar sujeto o restringido de manera que no pueda oscilar.

d) Prohibido estacionar la grúa o maniobrar junto de registros (drenaje, eléctricos, entre otros).

e) Prohibido ubicar la grúa en lugares donde obstruya los equipos para el combate de incendio.

f) Para las operaciones de izaje y movimiento de cargas en tránsito, la distancia mínima entre las tuberías de proceso y las actividades de izaje debe ser de 2.5 metros.

g) En trabajos próximos a líneas eléctricas, considerar las siguientes medidas de seguridad:

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Todas las líneas eléctricas aéreas deben ser consideradas energizadas, a menos que se tenga el documento que garantice, que la línea fue **desenergizada**, aterrizada y ejecutada la prueba de ausencia de voltaje, obteniéndose un valor de 0 (cero) volts.
- En tramos extensos de tendido eléctrico existe el riesgo de que se presenten movimiento de este, causado por el viento, reduciendo la distancia con respecto a la grúa, situación que debe ser analizada en el AST.
- El responsable de la ejecución del trabajo, apoyado con personal eléctrico y maniobristas debe asegurarse que se haya desconectado la corriente de los cables de tendido eléctrico / líneas aéreas de transmisión y distribución de energía eléctrica o que la grúa y la carga cumpla con la **tabla 5** "*Distancia mínima de seguridad de equipos y maquinarias a líneas eléctricas".*

El artículo 11, capítulo XXIV del RSHPMEPS **2017** establece, que cuando se lleven a cabo trabajos con grúas móviles, entre la parte más próxima del equipo y líneas conductoras de energía eléctrica, deben existir como mínimo, las distancias que a continuación se indican:

Tabla 5. Distancia mínima de seguridad de equipos y maquinarias a líneas eléctricas

Tensión (volts)			Distancia (centímetros)
750	a	2,500	30
2,501	a	10,000	60
10,001	a	27,000	90
27,001	a	47,000	120
47,001	a	70,000	180
70,001	a	110,000	220
110,001	a	250,000	300
250,001	a	adelante	300+1.25 centímetro por cada 1,000 Volt en exceso

5.2.8. Anclaje de la grúa.

Siempre que sea aplicable, las patas de apoyo (extensiones mecánicas) deben estar extendidas y correctamente apoyadas de acuerdo a la carta de especificaciones de carga nominal del fabricante. Antes de estacionar una grúa para iniciar cualquier trabajo, se deben de verificar las condiciones del terreno. En el caso de terrenos blandos las patas deben ser colocadas sobre placas de acero para evitar el hundimiento.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Cuando las extensiones mecánicas son utilizadas parcialmente extendidas, considerar lo siguiente:

a) Solo si está indicado en el manual del fabricante de la grúa.

b) Colocar las extensiones mecánicas en posiciones iguales conforme a lo indicado en las cartas de carga nominal proporcionadas por el fabricante.

c) Cuando las extensiones mecánicas deban ser colocadas en posiciones desiguales se debe cumplir con lo establecido en las cartas nominales los cuadrantes individuales de operación proporcionadas por el fabricante. Personal calificado debe evaluar en el plan de izaje la aplicación de esta alternativa considerando la reducción de capacidad y limitaciones.

5.2.9. Operación de maniobra de izaje.

a) Se debe cumplir con las recomendaciones del fabricante para la operación de la grúa.

b) La ejecución de los movimientos de la carga debe ser realizados lo más cerca posible al suelo.

c) No se debe iniciar la maniobra o se debe suspender cuando se presenten condiciones climatologías adversas (nieve, tormenta eléctrica, entre otras) y cuando la velocidad del viento (sostenida o intermitente) excede 30 km/h, aplicando lo establecido en la sección de suspensión del trabajo del PDT.

d) **El Izaje de cargas debe realizarse preferentemente de día, en caso de requerirse realizar izaje de noche, se deberá utilizar luz artificial y solicitar la autorización correspondiente.**

e) La distancia mínima entre algún obstáculo y cualquier punto de los equipos de izaje, no debe ser menor de 50 centímetros. Esta distancia debe ser respetada en todo momento.

f) En trabajos próximos a equipos y tuberías de proceso se debe considerar la instalación de estructuras de protección, cuando la carga está a menos de 2 metros de distancia o ésta es manipulada sobre ellas.

g) Prohibido exceder el ángulo de inclinación critica en grúas telescópicas y extender en su totalidad las secciones de la misma.

h) Las maniobras con la carga deben ser señalizadas únicamente por el maniobrista.

i) Se debe mantener contacto visual continuo con el encargado de la maniobra, si por cualquier razón el operador pierde el contacto con él, debe parar todas las operaciones hasta que se restablezca la comunicación.

j) Cuando el operador del equipo de izaje no cuenta con una visión directa de la operación, una persona debe ser asignada para observar las distancias entre las maniobras de la carga y las tuberías de proceso y en todo momento debe estarlo comunicando y señalizando.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

k) Cuando la visibilidad directa no sea posible, la comunicación puede ser efectuada utilizando un radio intrínsecamente seguro y siempre por personal calificado (con un canal de frecuencia exclusivo). Prohibido el uso de teléfonos celulares.

l) El **anexo 4** ***"****Señales de mano usadas en grúas ISO-16715"* contiene el código de señales para una comunicación efectiva entre el operador de la grúa y maniobrista.

m) El operador de la grúa debe realizar la maniobra conforme al plan de izaje y AST y nunca delegar la responsabilidad.

5.2.10. Plan de emergencia.

Se debe contar con un plan de respuesta a emergencia de la actividad a realizar. Por ejemplo, en caso de contacto imprevisto del equipo de izaje con línea electrificada, considerar las siguientes medidas de seguridad:

- El operador de la grúa debe permanecer dentro de la cabina.
- Todo el personal debe mantenerse alejado de la grúa, los estrobos y la carga, el suelo alrededor de la máquina puede estar electrificado.
- El operador de la grúa debe tratar de retirar la grúa del punto de contacto, maniobrando en sentido contrario al que causó el contacto.
- En caso de que no se pueda mover la grúa del punto de contacto, el operador debe permanecer dentro de la cabina, hasta que se haya desconectado la corriente de las líneas.
- Si por alguna circunstancia el operador tiene que abandonar el equipo, lo hará con los dispositivos de descenso dieléctricos (escalera, canastilla, etc.) que se tengan disponibles y nunca descenderá en forma que pueda cerrar el circuito eléctrico al hacer contacto con el equipo y la tierra.

5.3 Planeación de la maniobra de izaje.

El equipo de trabajo de la instalación debe planear los trabajos de izaje, conforme a lo establecido en el PXL-GDSSSTPA-PTO-01" Procedimiento *técnico operativo para la planeación, programación, autorización y ejecución de trabajos en instalaciones de Pemex logística"* vigente y PXL-GDSSSTPA-PTO-02, *"Procedimiento técnico operativo análisis de seguridad en el trabajo"* vigente considerando lo siguiente:

5.3.1. El jefe de mantenimiento debe contar con un censo de los equipos de izaje, aparejos, accesorios, que se tiene en la instalación con su debida identificación.

a) La compilación de las principales características de los equipos, aparejos y accesorios, por ejemplo: la marca, capacidad, modelo, tipo, entre otros.

b) Programa de mantenimiento preventivo y registros de los equipos, aparejos y accesorios.

c) Manual, instrucciones y/o procedimientos del fabricante.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.3.2. La planeación de las actividades se debe de llevar a cabo al menos con 72 horas de anticipación.

5.3.3. Requerimientos de salud para trabajos de izaje.

a) El personal que este asociado al trabajo (operador de la grúa, maniobrista, ayudante de maniobrista y ejecutores del trabajo) deben de aprobar una evaluación médica.

b) El operador de la grúa debe tener un certificado médico vigente, independiente de la valoración médica que se realiza, previo a la ejecución del trabajo y un certificado de operador de grúa.

c) El operador de la grúa no debe tener sobrecarga de trabajo (no debe exceder la jornada laboral), se debe prever la disponibilidad de personal de relevo con la finalidad de no ejecutar las actividades con capacidad disminuida.

5.3.4. Visita previa al sitio de izaje por el equipo de trabajo para elaboración del AST:

a) Condiciones del área de trabajo, entorno y terreno.

b) Dimensionamiento de la carga.

c) Para el izaje de tuberías, equipos de proceso y maquinaría, verifique que está fuera de operación, aislado y bloqueado, cumpliendo con lo establecido en los procedimientos críticos de seguridad: PXL-GDSSSTPA-PCS-06*, "Procedimiento critico de seguridad bloqueo de energía y materiales peligrosos"* y PXL-GDSSSTPA-PCS-08, *"Procedimiento critico de seguridad apertura y cierre de líneas y equipos de proceso"*

d) Identificar y evaluar los riesgos dependiendo del tipo de izaje (crítico y no crítico).

e) Analizar y determinar los requerimientos de personal y equipo para el izaje (configuración de la grúa); así como, la forma en que el trabajo debe prepararse y realizarse.

f) Control de acceso, ubicación de la grúa y salida de la grúa.

g) Conjuntamente el operador de la grúa y el maniobrista deben:

- Calcular el centro de gravedad de la carga.
- Elegir las eslingas correctas y asegurarse de que estén en buenas condiciones.
- Inspeccionar y verificar que todo el equipo y accesorios sean los adecuados para un izaje seguro y exitoso.

h) El equipo de trabajo debe elaborar el análisis de seguridad en el trabajo (AST) para las maniobras de izaje y movimiento de cargas, conforme a lo establecido en el PXL-GDSSSTPA-PTO-02 *"Procedimiento técnico operativo de análisis de seguridad del trabajo"*, y considerando lo siguiente:

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Control de acceso/salida de la grúa (ruta planificada) identificando obstrucciones, líneas telefónicas, líneas eléctricas (servicios públicos)
- Determinar la ubicación y anclaje de la grúa, considerando los estabilizadores definiendo las posiciones totalmente extendidas y parcialmente extendidas (iguales o desiguales) a fin de estabilizar el equipo.
- Características de la carga, trabajos aledaños, delimitación de área que cubra el radio de giro de la carga y la proyección de esta.
- Diagrama de la configuración del arreglo de las eslingas y aparejos, considerando la orientación y el centro de gravedad de la carga (equilibrada), dispositivos abajo del Warner, arreglo de equipo, tipos de enganches y ángulos calculados de las eslingas, cuerda guía, entre otros.
- Determinar el personal con competencia especializada (operador de la grúa, maniobrista entre otros) y los recursos materiales necesarios para la operación de izaje
- Se debe definir el EPPE a utilizar
- Maniobras de izaje considerar tamaño de la carga, ayudas operacionales, colocación de la carga, arreglo para sostener la carga, traslado de la carga, identificando obstáculos y claros dentro del radios de movimiento y cuadrantes de operación de la grúa, extensión de la pluma, ángulo (plan de izaje y cinemática de la maniobra).
- El responsable de la ejecución del trabajo debe reunirse con el operador de la grúa, maniobristas, ayudantes y personal asociado al trabajo, para que en forma conjunta se evalué la maniobra a realizar, identificando los riesgos, seleccionando el equipo de izaje y aparejos.
- Requerimientos de certificación de grúa y aparejos.
- Plan de emergencia especifico.
- Cuando dos o más grúas son utilizadas para izar una carga, se debe designar a un solo responsable de la operación.

i) Para elevación de personal considerar lo indicado en el **anexo 5** *"Elevación de personal con grúa móvil"*

5.3.5. Plan de izaje.

a) Para trabajos de izaje crítico (ver **tabla 1** *"Criterio de izaje crítico".*), el equipo de trabajo debe elaborar un plan de izaje, conforme al **anexo 1** *"Plan de izaje de cargas".*

b) Cuando el trabajo sea realizado por personal contratista, debe participar adicionalmente, el operador de la grúa, el maniobrista, ayudante de maniobras, el residente, el supervisor de obra y el supervisor de seguridad de la compañía contratista en la elaboración del AST y plan de izaje.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.4 Programación

El equipo de trabajo debe verificar el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la etapa de planeación para su programación, estableciendo la fecha y hora de inicio del trabajo. Así como, realizar la comunicación efectiva al personal asociado al trabajo.

5.5 Ejecución de la maniobra de izaje.

5.5.1 Previo a la ejecución de la maniobra de izaje, el equipo de trabajo debe verificar que se cumpla con los requisitos de seguridad indicados en el AST, PDT, lista de verificación conforme al **anexo 2** *"Lista de verificación para izaje de cargas"* de este procedimiento y las que apliquen.

5.5.2 El responsable de la ejecución del trabajo debe verificar que cumple con las inspecciones, pruebas y mantenimientos establecidos en la **tabla 4** *"Inspecciones, pruebas, operación y mantenimiento para el equipo de izaje".*

5.5.3 Se debe realizar la prueba de elevación de carga, antes de cada izaje, se debe elevar a una altura de 5 cm de nivel de piso terminado, verificando la integridad de mecánica del equipo, grúa, aparejos y que el arreglo de izaje no permita balanceo o giros de la carga. Después de efectuar la prueba, se debe inspeccionar los puntos de sujeción, los anclajes, estrobos, accesorios de montaje y cables asentados correctamente en los tambores y poleas de la grúa; así como, lo que establezca el fabricante. En caso de detectar alguna falla ésta debe corregirse y nuevamente realizar la prueba. En caso de que no sea posible la reparación, identificar el equipo, aparejo o accesorio con la leyenda "PROHIBIDO SU USO" y retirarlo de servicio.

Para la maniobra de la grúa móvil, considerar: Dimensiones de la carga; ayudas operacionales; colocación de la carga; arreglo para sostener la carga y maniobra de la carga.

a) Dimensiones de la carga

- El equipo de trabajo debe conocer la carga a izar.

  Nota: En caso necesario determinar el peso estimado de la carga a través de la interrelación del volumen y la densidad específica del material predominante (tablas de referencia de la densidad específica del material).

- Las cargas de prueba no deben exceder el 110% de la capacidad de carga nominal del fabricante

b) Ayudas Operacionales.

- Proporcionan información esencial al operador de la grúa, referente a los dispositivos del sistema, supervisión de las funciones y lectura continua de la capacidad de la grúa, de acuerdo con los movimientos con respecto al ángulo de la pluma, radio, carga y el peso calculado total. En caso de alcanzar los límites de la capacidad de carga, advierte al operador a

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

través de una alarma audible y luminosa y deja fuera de servicio todos los movimientos relacionados al aumento de radio, carga, longitud, entre otros. La ayuda operacional no suple el buen juicio y la experiencia del operador de la grúa.

- Cuando se maneje una carga, los pesos verificados, los radios medidos, y la carta del fabricante de las capacidades nominales de carga e instrucciones tienen prioridad sobre las ayudas operacionales. Cuando la ayuda operacional no esté disponible o funcionando mal, el operador de la grúa debe consultar las recomendaciones del fabricante para continuar con la operación o paro del equipo hasta que los problemas sean corregidos.

c) Colocación de la carga.

- La carga debe unirse al gancho por medio de eslingas, estrobos u otros dispositivos de capacidad suficiente.
- El cable de la grúa no debe ser utilizado como eslinga o estrobo para sujetar la carga.
- Se debe amarrar a la carga un cable o cuerda para usarla como guía (contra viento) para controlar su dirección desde nivel de piso terminado y evitar oscilaciones excesivas.
- El sistema utilizado para unir la carga al gancho de la grúa debe asegurar que no presente una inclinación mayor a 10 grados, independientemente del ángulo de la pluma. El arreglo del izaje debe estar diseñado para minimizar la inclinación de la carga.

d) Arreglo para sostener la carga.

- Antes de iniciar el izaje, las siguientes condiciones deben ser cumplidas:

1. El cable de izaje no debe estar doblado.
2. Antes de izar la carga, verificar que esté debidamente asegurada.
3. Verificar que las eslingas o estrobos no estén torcidas o enredadas entre sí.
4. Acercar el gancho centrado sobre el punto de sujeción de la carga minimizando la oscilación
5. Si hay una condición de cable flojo es necesario que el cable sea asentado en el tambor y en las poleas.

e) Maniobra de la carga

- La persona que dirige el izaje debe verificar que:

1. Que la carga esté asegurada y balanceada mediante un levantamiento mínimo de 5 centímetros (prueba de elevación) previo a continuar con el izaje.
2. La trayectoria del izaje y oscilación está libre de obstrucciones.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3. Se respeten el área delimitada.
4. La maniobra de izaje se debe realizar de manera lenta y controlada, sin movimientos bruscos de la grúa
5. Que la carga, la pluma, u otras partes del equipo no entren en contacto con alguna obstrucción.
6. La pluma de la grúa está diseñada para izar cargas libremente suspendidas y no deben ser utilizadas para arrastrar cargas en forma lateral.
7. En grúas montadas sobre ruedas, ninguna carga será izada sobre el área frontal, excepto como lo especifique el fabricante de la grúa.
8. El operador probará los frenos cada vez que se maneje una carga que se aproxime a la carga nominal levantándola unos centímetros (10 ó 15) y aplicando los frenos.
9. Prohibido desplazar la grúa con carga. Para el traslado de la carga considerar el transporte diseñado para tal fin.

5.5.4 Carga suspendida.

De requerir que la carga permanezca suspendida, el operador de la grúa debe asegurarse que aplicó las acciones de frenado y bloqueo de la grúa y dispositivos, conforme al procedimiento del fabricante para asegurar la posición de la carga y evitar el desplazamiento de la grúa. Así mismo, verificar que el motor de la grúa este apagado, que las llantas están calzadas y que las llaves de encendido se encuentran en poder del operador.

El operador no debe abandonar los controles mientras la carga está suspendida.

5.6 Conclusión del trabajo

5.6.1 Al término de la maniobra

a) El operador debe colocar el Warner en posición segura conforme al manual del fabricante.

b) El operador de la grúa antes de salir de la cabina de la grúa debe verificar que el equipo está fuera de operación conforme al procedimiento del fabricante.

c) Retirar la grúa siguiendo la ruta establecida.

d) En caso de que se haya detectado durante las maniobras, la necesidad de un mantenimiento correctivo (ajuste, reparación o algún reemplazo), el operador de la grúa debe reportarlo al responsable del mantenimiento y queda prohibido su uso hasta la atención de la falla.

e) El responsable de la ejecución del trabajo y el responsable operativo realizan la entrega-recepción del equipo o instalación conforme los establecido en la sección 6, del formato del permiso de trabajo (PDT).

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.6.2 Suspensión temporal de la maniobra

La suspensión temporal del trabajo se debe realizar conforme a lo establecido en la sección 7 el PDT y equipo de trabajo designa a personal que vigile en sitio, para verificar que las condiciones de seguridad no han cambiado.

Previo a la suspensión de un trabajo, el equipo de trabajo juntamente con el operador de la grúa y el maniobrista deben valorar la severidad de las consecuencias de la suspensión, ya que está acción puede implicar riesgos mayores a las causas observadas.

El operador de la grúa debe verificar que los dispositivos de seguridad de la grúa fueron accionados, que el acceso a la cabina está cerrado, señalizado con letrero de advertencia "*PROHIBIDO EL PASO*" y la llave de encendido se encuentra a su resguardo.

En caso de requerir reanudar el trabajo, aplicar la sección 10 del PDT.

5.6.3 El responsable de la ejecución del trabajo y el responsable operativo realizan la entrega-recepción del equipo o instalación conforme los establecido en la sección 6, del formato del permiso de trabajo (PDT).

6. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento. Así como, la auditoría al SPDT y auditoría efectiva.

7. Archivo y conservación de documentos.

La lista de verificación de trabajos concluidos debe ser resguardada por el responsable operativo conjuntamente con el AST y PDT correspondiente. Para trabajos realizados en franjas de desarrollo del sistema de transporte, la información debe permanecer a resguardo del responsable de la ejecución del trabajo. Se debe resguardar la documentación al menos 5 años.

8. Anexos.

No.	Título
1	Plan de izaje de cargas.
2	Lista de verificación para izaje de cargas
3	Eslingas y estrobos
4	Señales de mano usadas en grúas ISO-16715
5	Elevación de personal con grúa móvil
6	Inspección de cables.
7	Cuestionario de evaluación de conocimiento del procedimiento operativo

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 1 Plan de izaje de cargas.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección: Gerencia: Centro de trabajo:	**Formato No.1** Parte 1
PLAN DE IZAJE		Fecha:

Descripción del trabajo:	Planta o área: Equipo:	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

Razón social del contratista:

Sitio de la maniobra:

Peso de carga (ton):		Indicar cuadrante de operación:			
		Frente	Lado	Atrás	360°

Descripción de la carga:

Capacidad de la grúa (ton):		Grúa tipo:	Marca:	Modelo:	Año:
Capacidad máxima de izaje de la grúa, peso a izar (ton):					

Nombre del gruero:	Cédula:	Certificación:

POSICIÓN INICIAL		**POSICIÓN FINAL**	
Radio inicial (metros):		Radio inicial (metros):	
Ángulo inicial:		Ángulo inicial:	
Longitud inicial de la pluma (metros):		Longitud inicial de la pluma (metros):	
Capacidad bruta (toneladas):		Capacidad bruta (toneladas):	

APAREJOS:

Eslingas/ estrobos	Capacidad (ton)				Tipo:	Cable	Cadena		Malla	Banda	
	Conexión	Vertical	Canasta	Ahorcada	Cantidad		Diámetro:	Capacidad:	Angulo:		
	Tensión de carga										
Grilletes	Capacidad (ton):										
Otros	Capacidad (ton):										

Peso total aparejos: (Peso de una eslinga x cantidad eslingas) + (Peso de un grillete x cantidad Grilletes):

CÁLCULOS

CÁLCULOS DE PESOS		**CÁLCULO DE CAPACIDAD**	
Carga (ton)		Carga bruta (ton):	
Aparejo (ton)		Capacidad bruta: la menor capacidad según posición	
Gancho (ton)		Capacidad de la grúa (ton):	
Otros (ton)		Formula de porcentaje de capacidad: (Carga bruta/Capacidad de la grúa) x 100%	
Formula de carga bruta = Carga + Aparejo + Gancho + Otros			
Carga bruta (ton) =		Porcentaje de capacidad (%) =	

Si el porcentaje de capacidad es mayor o igual al 75%, el izaje ES CRITICO y requiere aprobación de autoridad área

Otro (describir):

Nota: Las competencias, capacidades, roles y responsabilices del personal asociado al trabajo de debe estar considerado y verificada en el AST.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección: Gerencia: Centro de trabajo:	**Formato No.1** Parte 2
PLAN DE IZAJE		Fecha:

Personal necesario para maniobra de izaje	
Rol	**Indicar con una "X" si se requiere:**
Operador de la grúa	
Maniobrista	
Ayudante de maniobras	
Responsable ejecutor del trabajo	
Responsable operativo	
Otro (describir):	
Nota: Las competencias, capacidades, roles y responsabilices del personal asociado al trabajo de debe estar considerado y verificada en el AST.	

Observaciones

Firmas requeridas	
Operador de la grúa	Nombre y firma
Maniobrista	Nombre y firma
Ayudante de maniobras	Nombre y firma
Responsable ejecutor del trabajo	Nombre y firma
Responsable operativo	Nombre y firma
Otro (describir):	Nombre y firma

Notas: En el AST se debe incluir la descripción de la maniobra de izaje.

El plan de izaje es un complemento del AST obligatorio para trabajos de izaje críticos.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Consideraciones para elaborar el plan de izaje.

1.-Datos generales:
Fecha; Descripción del trabajo; Planta o área; Sitio de la maniobra ; Folio AST; Folio PDT; Razón social del contratista; Descripción de la carga

2.-Peso de la carga (ton):

3.-Datos generales de la grúa:
Capacidad de la grúa (ton); Tipo; Marca; Modelo; Año; Nombre de operador de la grúa; Certificación.

4.-Posición de la grúa
Posición inicial y final: Radio inicial (metros); Ángulo inicial (grados); Longitud inicial de la pluma (metros); Capacidad bruta en tablas (toneladas).
Notas:

1. Dimensión del radio de la carga: distancia medida desde el centro de gravedad de la carga a la línea central de rotación de la grúa.
2. Dimensión del punto de elevación de la pluma = Altura máxima de la pluma + mínimo espacio libre vertical + alcance.
   Ejemplos de espacios libres verticalmente son las longitudes de aparejos unidos a la carga y alturas de barras estabilizadoras, grilletes, estrobos, entre otros.
3. Angulo y longitud de la pluma: Esta dimensión se establece mediante el uso de diagramas de amplitud o rangos de trabajo propios de cada equipo. Considerar el peor escenario.
4. La longitud mínima de la pluma se requiere para determinar cualquier capacidad de la pluma debe ser determinada desde el punto de elevación de la pluma y el radio de giro de la carga (aplicar la carta de capacidades del equipo a usar).
5. Dimensión de la capacidad valorada: Son los datos propios de cada grúa, aplicados a un radio de trabajo determinado, dados por el fabricante. Para cada operación dentro de la maniobra se establecerán la carga bruta que puede ser levantada, longitud de la pluma y cuadrante de operación. Lo anterior, está definido en la carta de capacidades del equipo a usar.

5.-Indicar cuadrante de operación para todos los movimientos que se efectúen
Frente; lado; atrás; 360°

6.-Aparejos:
Eslingas/ estrobos; Capacidad (ton); Tipo: Cable; Cadena; Malla; Banda; Cantidad; Peso unitario:
Amarre: Vertical; Casada; Canasta; Ahorcada.
Grilletes: Capacidad; Cantidad; Diámetro; Peso unitario.
Peso total aparejos (ton): (Peso de una eslinga x cantidad eslingas) + (Peso de un grillete x cantidad Grilletes).
Nota: Dependiendo de la carga (tamaño, forma, contenido, peso) y arreglo del izaje.

7.Tensión de carga*
*Se determina de acuerdo al ángulo establecido para el izaje de la carga, dividiendo el peso de la carga entre el número de patas (hasta tres) y multiplicando por el factor de ángulo de las eslingas. Estos factores los establece el fabricante de la eslinga.

8.-Càlculo del peso total a ser izado

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Carga:
Bloque del gancho principal:
Gancho auxiliar:
Bola:
Dispositivos de izaje abajo del gancho, barras de izaje, vigas o tarima:
Aparejos, incluyendo eslingas, estrobos, grilletes, entre otros:
Aguilón o brazo giratorio, esté o no en funcionamiento:
Cabeza auxiliar de la grúa:
Otros:

9.- Análisis de capacidad de la grúa:

Peso total a ser izado. (determinado en el punto 8):
Capacidad bruta menor (posición inicial o final)
Porcentaje de capacidad (%) = (Peso total a ser izado / Capacidad bruta menor (posición inicial o final) x 100%
Seleccionar el porcentaje de la carga nominal máxima permitida de la **tabla 3** *"Porcentaje de carga nominal máxima permitida"*
Criterios para seleccionar si es "crítico" o "no crítico":

a) Si el porcentaje de capacidad de la grúa es mayor al 75% y no rebasa el porcentaje de la carga nominal máxima permitida de la tabla No. 3; se clasifica la maniobra de izaje como crítico. (criterio No. 1 **tabla 1** *"Criterio de izaje crítico"*).
b) Analizar los criterios del 2 a 5 de la **tabla 1** *"Criterio de izaje crítico"*.
c) Cuando el porcentaje de capacidad sea mayor que el porcentaje de la carga nominal máxima permitida de la **tabla 3** *"Porcentaje de carga nominal máxima permitida"*; se debe considerar una grúa de mayor capacidad.

10.-Personal necesario para hacer la maniobra.
Categoría y Cantidad: Operador de la grúa; maniobrista; ayudante de maniobras; responsable ejecutor del trabajo; responsable operativo; Otros: describir.
Nota: Las competencias, capacidades, roles y responsabilices del personal asociado al trabajo debe estar considerado y verificada en el AST.
Nota: Las competencias, categoría y responsabilidades del personal asociado al trabajo debe estar considerado y verificado en el AST.

11.- Observaciones:

12.-Firmas del personal requerido

Operador de la grúa
Maniobrista
Ayudante de maniobras
Responsable ejecutor del trabajo
Responsable operativo
Otro (describir):

Notas: En el AST se debe incluir la descripción de la maniobra de izaje.
Para izajes críticos el plan de izaje es un complemento obligatorio del AST.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 2 Lista de verificación para izaje de cargas

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Lista de verificación para izaje de cargas		Fecha:
Descripción del Trabajo:	Planta o área: Equipo	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

No.	REQUISITOS	Valida		Verifica
		Si	NA	
1	¿Se cuenta con el plan de izaje para la maniobra documentado y aprobado?	☐	☐	☐
2	¿Se cuenta con una ruta planificada (acceso/salida) de los equipos de izaje e incluye señalización y abanderamiento?	☐	☐	☐
3	¿Esta desenergizado y comprobada la ausencia de voltaje en las líneas eléctricas cercanas a la maniobra de izaje y está documentado?	☐	☐	☐
4	¿Los equipos (grúa, polipasto, brazo articulado, entre otros) y aparejos a emplear (cables/estrobos/eslingas/grilletes, entre otros) cuentan con registros de cumplimiento de programas de inspección, pruebas y mantenimiento, realizados por una persona calificada?	☐	☐	☐
5	¿El operador de la grúa cuenta con certificados de valoración médica y de operación del equipo; así como, de integridad mecánica de la grúa?	☐	☐	☐
6	¿Se instalan estructuras de protección sobre equipos y tuberías de proceso?	☐	☐	☐
7	¿El equipo de izaje se encuentra estable y nivelado?	☐	☐	☐
8	¿A falta de visibilidad (obstáculos), se cuenta con equipo de radio comunicación y se realizaron pruebas?	☐	☐	☐
9	¿Se realizaron las pruebas e inspecciones previas al inicio del trabajo con resultados satisfactorios, conforme a lo establecido en el manual del fabricante del equipo?	☐	☐	☐
10	¿Se cuenta con un plan de respuesta a emergencia específico para el trabajo de izaje?	☐	☐	☐

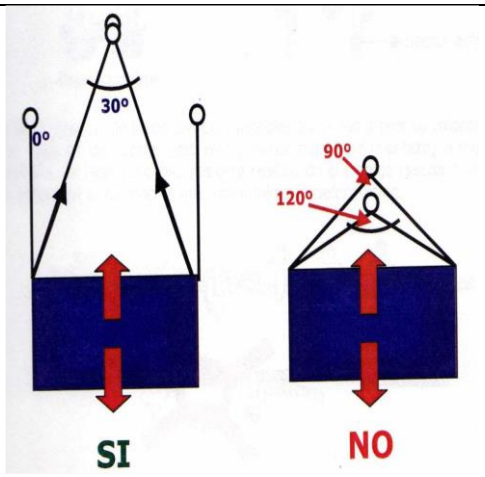
Valida:	**Verifica:**
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo	Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.

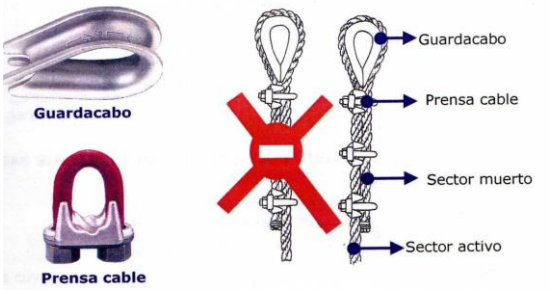
En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica un requisito que no cumpla, se debe suspender la verificación y corregir la desviación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

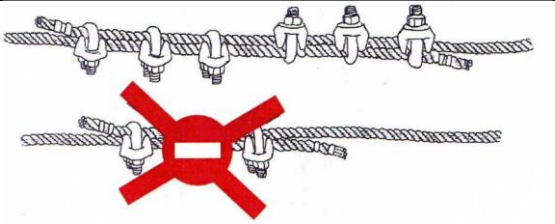
Anexo 3. Eslingas y estrobos



Posición correcta de perros.

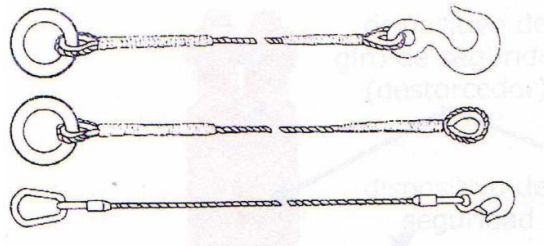


Para la conformación de lazos se deben usar perros (prensa cables), los cuales se deben colocar en la sección del cable muerto (extremo curvado para formar el lazo), la mordaza se debe instalar del lado del cable que realiza el esfuerzo.



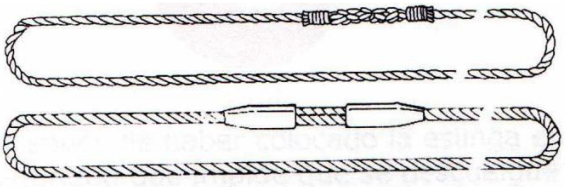
Para la unión de dos cables (ambos deben tener el mismo diámetro) debe realizarse mediante perros (prensa cables), los cuales deben estar repartidos en ambos lados en cantidades iguales y similar al caso anterior. Las mordazas de los perros deben ir en la zona baja del estrobo.

Estrobo/eslinga simples o prolongadas



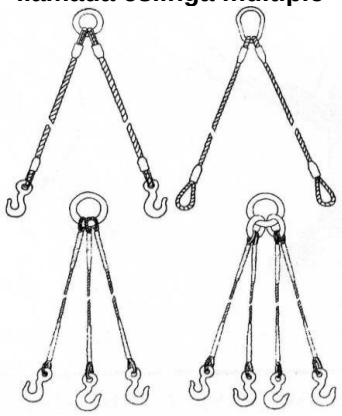
Estrobo/eslinga compuesta a cada extremo de un lazo u otro medio de fijación: anillo, argolla, gancho, mosquetón.

Estrobo/eslinga sin fin, cerrada por unión visible



Estrobo/eslingas cuyas extremidades han sido unidas mediante un dispositivo visible: empalme, manchones, perros.

Estrobo/eslinga con varias derivaciones, llamada eslinga múltiple



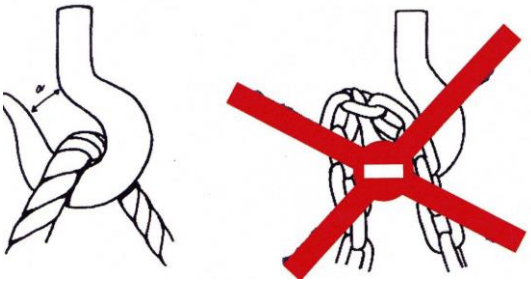
Es un estrobo/eslinga compuesta por varias derivaciones o varias eslingas simples.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

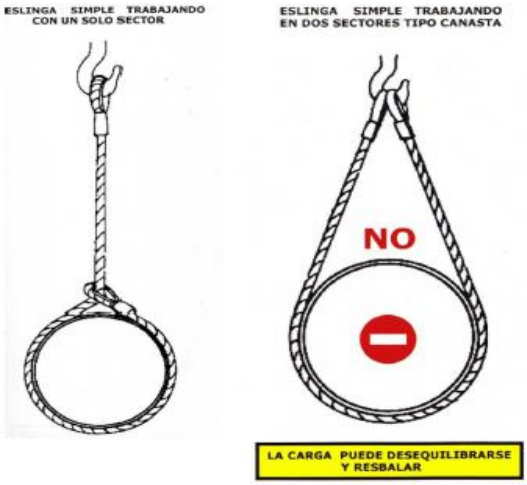
Gancho con accesorios



En todo trabajo después de haber colocado el estrobo/eslinga en el gancho, se verifica el dispositivo de seguridad que impide que se desprenda accidentalmente.



Los cables, cadenas, cuerdas de elevación tienen que colocarse en el fondo del asiento del gancho.

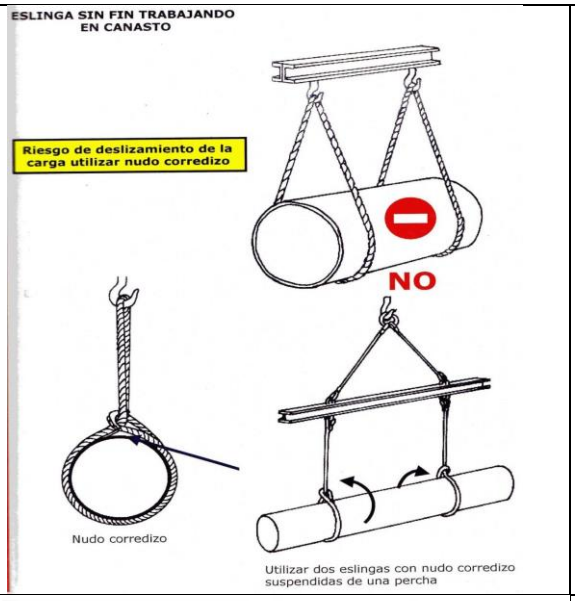


En una eslinga trabajando en un solo sector en forma de nudo corredizo (estrangulamiento, factor de segundad 0,75), la carga tiende a desequilibrarse o girar en torno a su eje vertical, **no se aconseja para elevación de cargas a gran altura o de gran longitud, se sugiere el uso de perchas**. El ángulo formado por el cable y su extremo no tiene nunca que sobrepasar los 120°, de preferencia utilizar una eslinga con un gancho que reparta mejor los esfuerzos sobre el cable o al menos eslingas con lazo de protección interna. Atención con cargas con ángulos vivos, las cuales se tendrán que proteger (cargas de sección cuadrada).



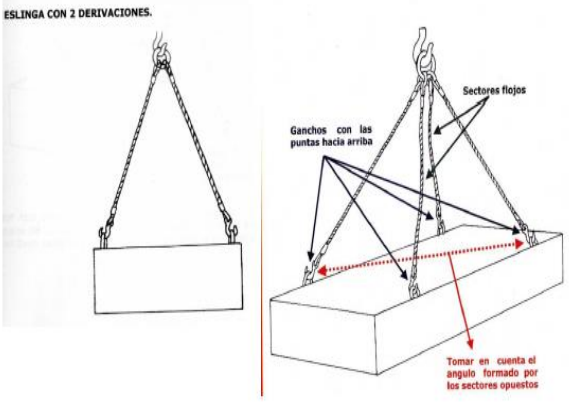
Es preferible usar una percha o dos eslingas

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

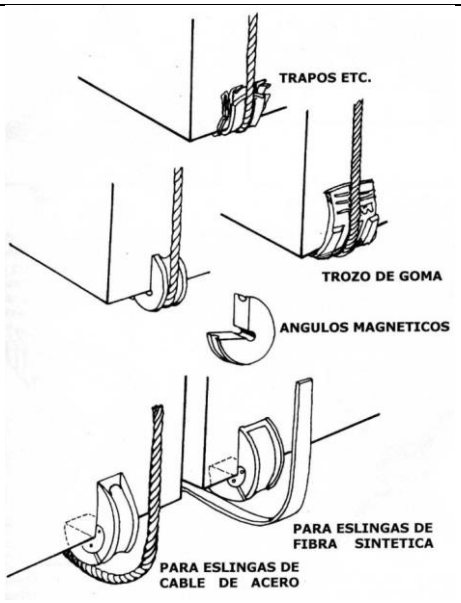




Cuando las eslingas con ganchos deben trabajar lateralmente, los ganchos tienen que introducirse en los anillos u otros dispositivos, con la punta hacia arriba, así hay menos riesgo de que se abran bajo la carga y desengancharse.

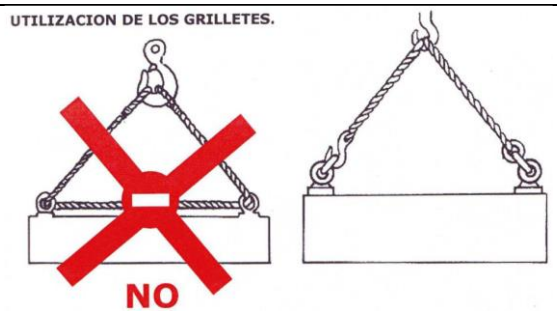


En este caso solo dos sectores sirven para el equilibrio de la carga y soportan parte del peso. Se debe considerar el mayor ángulo, separando dos sectores opuestos y efectuar el cálculo como si se trabajara con dos sectores.

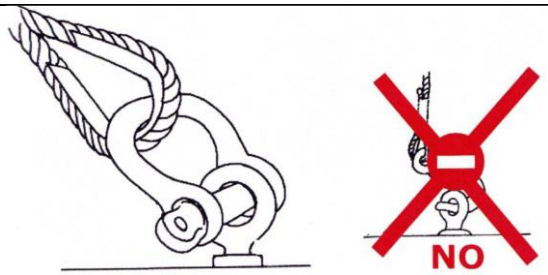


Proteger siempre a las eslingas de las aristas vivas colocando protecciones.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística



Se prohíbe instalar arreglo mediante una eslinga simple que pasa por el interior de dos anillos. Utilizar una eslinga con dos derivaciones (o dos eslingas sencillas) unidas por dos grilletes.

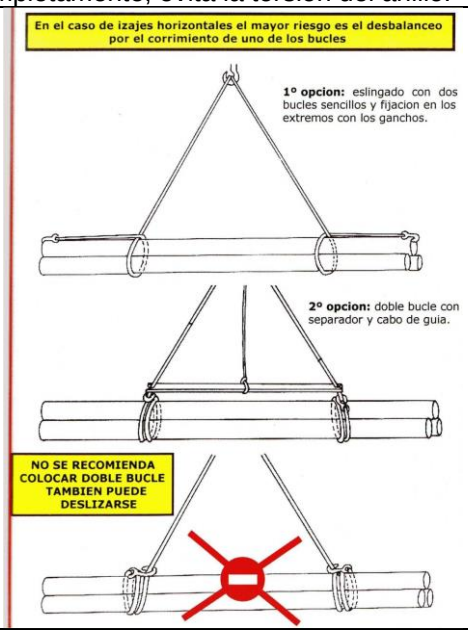


El uso de grilletes da una muy buena garantía contra el riesgo de soltarse la carga, el grillete se utiliza más frecuentemente que el gancho cuando se teme el riesgo que la carga se pueda soltar, permite tracción en el plano del anillo, el gancho a veces no pasa completamente, evita la torsión del anillo.

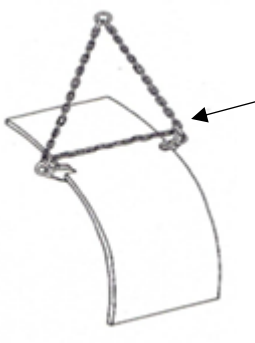
Distintos tipos de grilletes



Los grilletes más utilizados por seguridad de ambos modelos son los que traen perno roscado y perno con tuerca y chaveta de seguridad, los otros modelos solo son aptos para cargas de poco peso.



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística



Es importante realizar el izaje de una placa utilizando pinzas autoblocantes, con un anillo articulado de movimiento universal.

El transporte horizontal se debe realizar mediante pequeños paquetes de chapa con dos pinzas autoblocantes bien separadas



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 4 Señales del código ISO 16715

Señales generales con manos.



Figura 1

Inicio de operaciones

Extender los dos brazos horizontalmente con las manos abiertas y la palma hacia arriba.

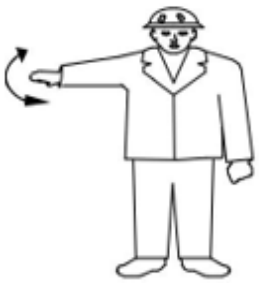


Figura 2

Detener (normalmente)

Brazo extendido, la palma hacia abajo, mover el brazo hacia atrás y hacia delante horizontalmente.

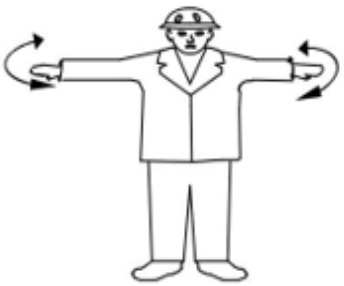


Figura 3

Parada de emergencia (rápidamente)

Extendidos los dos brazos, las palmas hacia abajo, los brazos se mueven hacia atrás y adelante horizontalmente



Figura 4

Cesar la operación (dejar de seguir mis instrucciones)

Juntar las palmas de las manos horizontalmente a la altura del pecho al frente del cuerpo



Figura 5

Avance lento

Frote las palmas con un movimiento circular uno contra el otro. Después de esta señal, se aplicarán las otras señales de mano aplicables.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Los movimientos verticales



Figura 6

Indicando distancia vertical

Mantenga ambos brazos extendidos al frente del cuerpo, una encima de otra con las palmas frente a frente.



Figura 7

Subir / levantar la carga a una velocidad constante

Levante un brazo por encima de la cabeza, con la mano cerrada y el dedo índice que señale hacia arriba. Hacer pequeños círculos de tipo horizontal con el antebrazo.



Figura 8

Levante lentamente

Utilizar la señal de subir con una mano y la palma de la otra mano, se coloca hacia abajo inmóvil en la parte superior de la mano que da la señal.



Figura 9

Bajar la carga a una velocidad constante

Extender un brazo hacia abajo, pero lejos del cuerpo, con la mano cerrada y el dedo índice apuntando hacia abajo. Hacer pequeños círculos con el antebrazo.



Figura 10

Baja lentamente

Utilizar la señal de bajar con una mano y la palma de la otra mano, se coloca hacia arriba inmóvil en la parte inferior de la mano que da la señal

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Señales de desplazamiento de la grúa.

Los movimientos horizontales

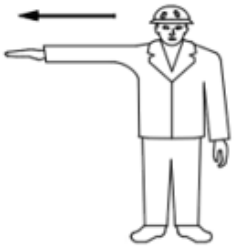


Figura 11
Viajar / giro en la dirección indicada

Mantenga el brazo extendido en una posición horizontal en la dirección requerida, con la mano abierta y la palma de la mano hacia abajo.



Figura 12
Viajando lejos de mí

Mantenga ambos brazos a los lados del cuerpo con los antebrazos en posición horizontal en la parte delantera, dos manos abiertas y las palmas de las manos mirando hacia delante.
Repetidamente mover los antebrazos hacia arriba y abajo entre la horizontal y la posición vertical.



Figura 13
Viajando hacia mí

Mantenga ambos brazos a los lados del cuerpo con los antebrazos en posición vertical, con las manos abiertas, con las palmas hacia arriba.
Repetidamente, mover los antebrazos hacia arriba y abajo.

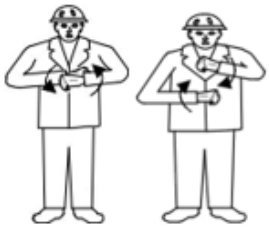


Figura 14
Del viaje de los dos trenes de orugas

Girar ambos puños alrededor de la otra al frente del cuerpo en la dirección de desplazamiento; hacia delante o hacia atrás.



Figura 15
Viaje de un tren de orugas

Levantar el puño para indicar bloqueo de la oruga de un lado. Girar el otro puño verticalmente en frente del cuerpo para indicar el desplazamiento de la oruga opuesta.

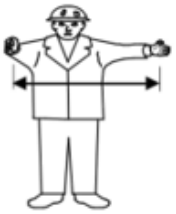


Figura 16
Indicando distancia horizontal

Mantenga ambos brazos extendidos horizontalmente delante del cuerpo con las palmas frente a frente.



Figura 17a



Figura 17b

Cambio (por dos grúas o dos ganchos)

Mantenga ambos brazos extendidos hacia adelante, en paralelo, horizontalmente, y girándolos a 90 ° en la dirección del cambio.
Nota Asegúrese que la capacidad de carga es suficiente en cada grúa o gancho para casos repentino de desbalanceo de la carga.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Movimientos relacionados con el equipo



Figura 18
De elevación usando el gancho principal

Mantenga una mano en la parte superior de la cabeza. Mantenga el otro brazo a un lado del cuerpo. Después de esta señal, cualquier otra será aplicable solamente al gancho principal. Cuando se tenga más de una grúa, el maniobrista debe señalar la grúa seleccionada, apuntándola con el dedo.



Figura 19
De elevación mediante el gancho auxiliar

Mantenga vertical el antebrazo de un brazo, con el puño. Toque el codo de este brazo con la otra mano. Después de esta señal, cualquier otra será aplicable al gancho auxiliar.

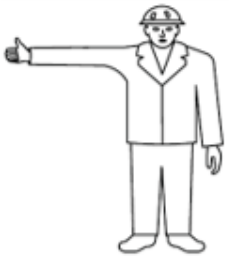


Figura 20
Elevación de la pluma

Mantener un brazo extendido horizontalmente con el pulgar hacia arriba



Figura 21
Bajar la pluma

Mantener un brazo extendido horizontalmente con el pulgar hacia abajo.



Figura 22
Extensión de pluma

Mantenga las dos manos (con los puños cerrados) extendidos hacia el frente con los pulgares apuntando lejos el uno del otro



Figura 23
La retracción de la pluma

Mantenga las dos manos (con los puños cerrados) extendidos hacia el frente con los pulgares apuntando horizontalmente entre sí.



Figura 24
Elevación de la pluma y bajando la carga

Mantener un brazo extendido horizontalmente, con el pulgar apuntando hacia arriba, y extender el otro brazo hacia abajo, lejos del cuerpo marcando pequeños círculos con el antebrazo



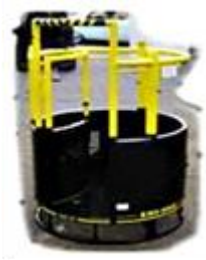
Figura 25
Bajando la pluma y elevando la carga

Mantenga un brazo extendido, con el pulgar apuntando hacia abajo y flexionar el otro brazo apuntando con el dedo índice hacia arriba, marcando pequeños círculos, durante el tiempo que se requiera el movimiento.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 5 Elevación de personal con grúa móvil

El uso de canastilla para elevación del personal es considerado de alto riesgo, por lo que se prohíbe su uso, excepto cuando no sea posible debido al diseño estructural, las condiciones particulares de trabajo o sea más peligroso, el uso de otros medios convencionales (escaleras, plataforma autoelevable y andamio), OSHA 1926.1501 (g)(2) (Cranes and derricks) y Norma OSHA 1926. 1431 (a) (Hoisting personnel).
La canastilla (circular o rectangular) debe ser diseñada y fabricada en acero al carbón galvanizado, para levantamiento de personal con su equipo o herramientas, entre el nivel de piso y un punto a cierta altura o distancia por medio de una grúa.



Canastilla circular



Canastilla rectangular

Capacidad de la canastilla.

Canastillas suspendidas desde el gancho de la grúa.
La carga total (canastilla, personal, carga, gancho y aparejos) no debe superar el 50 por ciento de la capacidad nominal para el radio y la configuración de la grúa, excepto para propósitos de prueba.

Cuando la canastilla con personal está en una posición estacionaria, el operador de la grúa debe asegurarse que estén accionados los frenos de izaje de la pluma y la carga, los frenos de oscilación, frenos secundarios y dispositivos de seguridad (trinquetes o perros) o los frenos secundarios automáticos deben estar embragados (actuados). Lo anterior, conforme lo indicado en el manual del fabricante.

La operación de la grúa debe realizarse conforme se establece en el manual del fabricante para elevación de personal

Características de la canastilla.

a) Debe tener un barandal de por lo menos 1.1 m de alto para protección de personal en todo el perímetro, con una puerta de acceso con seguro, de apertura hacia adentro. Todos los bordes expuestos al contacto del personal deben tener acabados que eviten lesiones.
b) El barandal debe ser instalado en todo el perímetro de la canastilla excepto para las puertas o compuertas.
c) Debe tener un sistema de barandilla vertical construido con material sólido o miembros estructurales o metal desplegado (barrotes, pantallas, mallas) con aberturas de no más 1,27 cm y debe estar cerrada al menos desde los pies hasta media barandilla, se debe instalar

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

entre el borde superior del barandal y el piso de la canastilla con una altura mínima de 53 cm.

d) El espacio interior de la canastilla será de por lo menos 1.4 m^2, con suficiente altura para permitir a los trabajadores estar de pie y con su EPPE.
e) Puertas de acceso (incluyendo de oscilación, corredizas, plegables o de otros tipos) no deben abrir hacia afuera. Deben estar equipadas con un dispositivo que impida la apertura accidental.
f) Los estrobos deben soportar sin falla, al menos siete veces la carga máxima que va a soportar la canastilla.
g) Debe contar con una silleta para sujetar la canastilla con el gancho del warner, mediante un grillete con seguro.
h) La canastilla debe tener un pasamano para sujeción del personal.
i) En caso de que el personal esté expuestos a caídas de objetos, además de usar casco, la canastilla debe contar con una protección contra caída de objetos (malla de alambre con aberturas de hasta ½ pulgada), la protección no debe obstruir la vista del operador o los ocupantes de la canastilla.
j) La canastilla debe contar con una placa de diseño u otro marcado permanente que incluya la siguiente información:
   - Clase de la canastilla en términos de peso y uso para personal.
   - Capacidad de carga nominal.
   - Descripción del arreglo de izaje.
   - Peso de la canastilla vacía con el arreglo de izaje (aparejos, accesorios, entre otros).
   - Fecha de fabricación.
   - Certificado de la prueba de fábrica y fecha de realización.
   - Número máximo de trabajadores que pueden ingresar en la canastilla durante la maniobra del izaje.

Instalación y montaje de la canastilla.

a) Ganchos y grilletes.
   - El gancho debe de ser tipo cerrado con doble seguro para eliminar la abertura de la garganta.
   - El grillete debe ser del tipo de anclaje de aleación y contar con tornillo, tuerca y chaveta para evitar alguna extracción accidental.
b) Si se utilizan otros dispositivos desmontables, deben ser del tipo cerrados con doble seguro.
c) Los aparejos utilizados para levantamiento de la canastilla de personal son de uso exclusivo, por lo que no deben utilizarse para el izaje de carga u otro propósito.
d) La canastilla debe contar con una silleta de sujeción conectada al gancho del Warner, mediante un grillete con seguro.
e) Debe usarse un cable de seguridad metálico para sujetar la parte superior de la canastilla con un punto arriba de la bola o en la oreja del Warner de la grúa.

Uso de la canastilla.

Debe ser sólo para personal, sus herramientas y los materiales necesarios para hacer su trabajo, deben estar distribuidas uniformemente y aseguradas para evitar desbalanceo de la canastilla.

a) La canastilla no se debe emplearse para carga de materiales y equipos.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

b) La cantidad de personal que ocupe la canastilla no debe exceder el máximo permitido de diseño.

Medidas de seguridad de la canastilla.

a) Los trabajadores que vayan a subir a la canastilla deben usar su EPPE establecido en el AST.
b) Las canastillas no deben utilizarse como dispositivos para carga de materiales.
c) Solamente se deben usar estrobos con guardacabo de acero con diámetro mínimo de 3/4", para sujetar la canastilla al gancho del Warner de la grúa. Se prohíbe el uso de eslingas.
d) La elevación debe realizarse de manera lenta y controlada, evitando movimientos bruscos del brazo de carga de la grúa.
e) La maniobra debe suspenderse en caso de que las condiciones climatológicas representen un riesgo para el personal.
f) Se debe amarrar a la canastilla un cable o cuerda para usarla como guía (contra viento) para controlar su dirección desde nivel de piso terminado y evitar oscilaciones excesivas que pongan en peligro al personal.
g) El sistema utilizado para conectar la canastilla de personal a la grúa debe asegurar que la canastilla no presente una inclinación mayor a 10 grados, independientemente del ángulo de la pluma. El arreglo de elevación de personal debe estar diseñado para minimizar la inclinación de la canastilla debido al movimiento de ocupación del personal en la canastilla.
h) La canastilla de personal no debe cargarse por encima de su capacidad nominal.

Inspección y mantenimiento de la canastilla.

En caso de reparación de la canastilla, las soldaduras de sus componentes deben ser realizada por un soldador certificado.

Pruebas.

a) Prueba de carga de la canastilla: Debe realizarse antes de iniciar el trabajo (diariamente), sin personal abordo, la maniobra de izarse debe realizarse desde el punto inicial, hasta el punto final especificado, siguiendo la secuencia del plan de izaje (cinemática de la maniobra), cargada con un peso 5 veces mayor al peso total a izar.
b) Adicionalmente, se debe **realizar** una prueba de carga de la canastilla, en los siguientes casos:
   1) En cada cambio de turno por presencia de personal recién asignado a la operación
   2) Cuando la grúa se mueva a una nueva posición, se debe elaborar el plan de izaje considerando los cambios.
   3) Por modificación de la ruta de izaje (cinemática de la maniobra), se debe actualizar el plan de izaje.
   4) El operador de la grúa, maniobrista y responsable de la ejecución del trabajo durante la ejecución de la prueba de la canastilla, deben verificar lo siguiente:
      • Que los dispositivos de seguridad y operación requeridas funcionan correctamente.
      • Que no existe interferencia durante el trayecto de la grúa y la canastilla.
      • Que la capacidad de carga de la grúa no exceda el 50% de la capacidad nominal de la grúa (en referencia al ángulo y extensión de brazo).
      • Que el radio de giro de la carga se determinó con precisión.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Prueba de elevación: Debe realizarse antes de cada izaje, con el personal a bordo de la canastilla, así como las herramientas y materiales a utilizar, se debe elevar a una altura de 5 cm de nivel de piso terminado.
- Prueba de carga de la canastilla después de cualquier reparación o modificación de la canastilla y antes de realizar el trabajo (operacional): La canastilla y aparejos se elevan durante 5 minutos, probando que soporte el 125% de la capacidad nominal de la canastilla.

Después de efectuar las pruebas (carga y elevación y después de cualquier reparación o modificación) inspeccionar los puntos de sujeción de la canastilla, los anclajes del arreglo de izaje, estrobos libres de defectos; accesorio de montaje principal centrado y canastilla en equilibrio; cuerdas asentadas correctamente en los tambores y poleas, con el objetivo de identificar fracturas o fallas, que se considere un peligro para la seguridad del personal, mismas que deben corregirse y nuevamente realizar la prueba. De no ser posible su reparación inmediata, se debe retirar la canastilla de servicio e identificarla con la leyenda “PROHIBIDO SU USO”.

Se debe realizar una inspección visual de la grúa y a la superficie donde se apoya esta, aplicando las medidas correctivas establecidas por el equipo de trabajo.

Tabla 6. Pruebas de carga de grúa móvil, canastilla y aparejos para levantamiento de personal.

No.	Pruebas	Elemento/descripción	Carga	Registro
1	Prueba de diseño	Estrobos	7 veces la carga neta a izar	Certificado de fabrica
2	Prueba de diseño	Canastilla	5 veces la carga neta a izar	Certificado de fabrica
3	Prueba de diseño	Grilletes, anillos, argolla maestra, enlace principal y otro hardware de montaje	5 veces la carga neta a izar	Certificado de fabrica
4	Prueba de carga: antes de realizar el trabajo (diariamente).	Canastilla sin personal. La maniobra debe realizarse desde el punto inicial, donde los empleados entrarán a la canastilla, hasta el punto final especificado, siguiendo la secuencia del plan de izaje.	5 veces el peso a izar	Plan de izaje (cinemática de la maniobra).

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

No.	Pruebas	Elemento/descripción	Carga	Registro
5	De elevación	Canastilla con personal, herramientas y materiales a utilizar. Se debe elevar a 5 cm de nivel de piso terminado y cumplir con las siguientes condiciones: estrobos libres de defectos; accesorio de montaje principal centrado y canastilla en equilibrio; cuerdas asentadas correctamente en los tambores y poleas.	El peso real para izar (carga neta)	Plan de izaje
6	Prueba de carga después de cualquier reparación o modificación de la canastilla y antes de realizar el trabajo (operacional)	Canastilla con carga. Levantar la canastilla y aparejos previa a la ejecución del trabajo durante 5 minutos.	125% de la capacidad nominal de la canastilla.	Plan de izaje

Operación

En forma previa y durante la operación, es necesario cumplir las prácticas de trabajo, siguientes:

a) Revisar que la canastilla se encuentre en buen estado antes de subir al personal.
   - Arreglo de elevación diseñado para eliminar balanceos o giros.
   - Estrobo con guardacabo para sujetar la canastilla.
   - Puerta de acceso con seguro.
   - Barandal y pasamanos.
   - Contra vientos.

b) Los trabajadores que vayan a subir a la canastilla deben utilizar su EPPE sujeto al gancho del Warner.

c) La maniobra de izaje debe realizarse de manera lenta, controlada, sin movimientos bruscos de la grúa o canastilla, el personal no debe pararse, sentarse en la parte superior o intermedio del barandal, los ocupantes deben mantener todas las partes del cuerpo dentro de la misma, a excepción del maniobrista

d) Durante la ejecución del trabajo:
   - No pararse, sentarse, o trabajar en la parte superior o intermedio del barandal o usar cualquier otro medio para alcanzar el punto de trabajo.
   - No balancear la canastilla.

e) Antes de que los empleados ingresen o salgan de la canastilla, que se encuentra izada, está debe asegurarse a la estructura para evitar oscilación, siempre y cuando no implique un

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

riesgo mayor. El personal debe bajar/subir usando cable de vida con doble gancho. Para casos de excepción, indicar en el AST las medidas preventivas.

f) Si la canastilla está asegurada a la estructura, el operador de la grúa no debe mover la canastilla, hasta que reciba la confirmación de que esta liberada.
g) Se debe colocar guía o contraviento para controlar o prevenir la rotación de la canastilla.
h) El personal maniobrista debe tener contacto visual y comunicación constante (vía radio o código de señales) con el operador de la grúa para prevenir informar de cualquier falla y prevenir posibles riesgos.
i) El operador de la grúa debe realizar la maniobra de elevación del personal conforme al plan de izaje y nunca delegar está responsabilidad.

Condiciones ambientales.

a) No se debe iniciar la maniobra o se debe suspender cuando se presenten condiciones climatologías adversas (nieve, tormenta eléctrica, entre otras) y cuando la velocidad del viento (sostenida o intermitente) excede 30 km/h, aplicando lo establecido en la sección de suspensión del trabajo del PDT.
b) Durante las maniobras de elevación de personal se prohíbe realizar maniobras simultáneas en el área delimitada de riesgo.

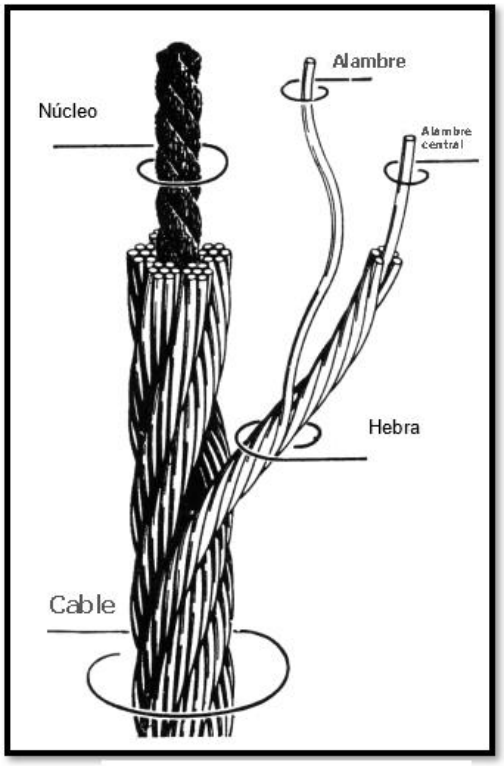
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 6 Inspección de cables

Revisión de partes críticas de los cables:

La persona calificada debe poner especial atención a lo siguiente:

1) Cables resistentes a la rotación en uso.
2) Los cables que se utilizan para polipastos y pluma de las grúas de angulación variable, sobre todo en las curvas inversas.
3) Los cables en los puntos de brida, los puntos de cruce y los puntos de recogida en los tambores.
4) Los cables en o cerca de los extremos terminales.
5) Los cables en contacto con monturas, poleas ecualizador u otras poleas cuando el viaje de la cuerda es limitado.
6) Secciones de cable en o cerca de extremos terminales donde los cables corroídos o rotos pueden sobresalir.
7) Secciones sujetas a curvas invertidas.
8) Secciones de cables que normalmente se ocultan durante la inspección visual, tales como partes que pasan por las poleas



Componentes de un cable.

Se deben identificar los daños según su categoría.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Tabla 7. Categorías de daños en cables.

Categoría	Descripción
I	1. Distorsión significativa de la estructura del cable de acero: torceduras, aplastamiento, desenrollamiento, levantamiento del alambre en forma de jaula, signos de falla del núcleo o protuberancia del núcleo de acero entre las hebras exteriores.
	2. Corrosión significativa.
	3. Daños por arco eléctrico (de una fuente distinta a las líneas de energía) o daño por calor
	4. Aplicación incorrecta de las conexiones finales.
	5. Corrosión, agrietamiento, dobleces o desgaste significativo en conexiones finales.
II	1. Alambres rotos visibles, según se indica: a) Seis alambres rotos distribuidos aleatoriamente en una capa de cable o tres alambres rotos en una hebra en una capa de cable, donde una capa de cable es la longitud a lo largo del cable en la que una hebra realiza una vuelta completa alrededor del cable. b) En cables resistentes a la rotación: Dos alambres rotos distribuidos aleatoriamente en una distancia de seis diámetros de cable o cuatro alambres rotos distribuidos al azar en una distancia de 30 diámetros de cable. c) En cables colgantes o verticales: Más de dos alambres rotos en una capa de cable ubicada en el cable más allá de las conexiones finales y/o más de un cable roto en una capa de cable situada en una conexión de extremo.
	2. Un alambre exterior roto en el punto de contacto con el núcleo del cable que ha salido de la estructura del cable y sobresale o hace bucles hacia fuera de la estructura del cable. Se requiere inspección adicional de esta sección.
	3. Núcleo del cable de alambre independiente (IWRC) o protrusión de filamentos del núcleo entre las hebras exteriores.
	4. Una reducción del diámetro de más de 5% a partir de diámetro nominal.
	5. La reducción del diámetro del cable debido a la pérdida de soporte del núcleo o a la corrosión interna o externa.
III	1) En cable de acero resistente a la rotación, protuberancia del núcleo u otra distorsión que indica un fallo del núcleo.
	2) Contacto eléctrico previo con un cable eléctrico.
	3) Una hebra rota.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Puesta fuera de servicio.

a) Si se identifica una deficiencia categoría I, II y III que constituye un peligro para la seguridad y las operaciones, se debe prohibir el uso del cable hasta que se cumpla lo siguiente:
   1) El cable sea reemplazado.
   2) Eliminar la parte dañada mediante el corte del cable de alambre en dos cables; la porción no dañada puede seguir utilizándose. Prohibido hacer empalmes para unir cables. Si un cable se acorta, el operador de la grúa se debe asegurar que el tambor aún tiene dos vueltas de cable cuando la carga y/o la pluma se encuentran en su posición más baja.

b) Cuando se requiera retirar de servicio un cable, o bien el equipo (como un todo) con ese cable debe ser etiquetado y desenergizado para no operar, hasta que el cable sea reparado o reemplazado.

Inspección mensual.

a) Se debe llevar a cabo de conformidad con lo descrito en el presente anexo.
b) La inspección debe incluir cualquier deficiencia que la persona calificada determine, que debe ser monitoreado durante la Inspección anual/integral.
c) No deben ser utilizados los cables en el equipo, hasta que el resultado de inspección demuestre que no se requiere ninguna acción correctiva.
d) La inspección mensual debe documentarse para seguimiento de los registros.

Inspección anual/integral.

a) Las inspecciones no necesitan ser a intervalos iguales de calendario, se deben realizar más frecuentemente a medida que el cable se acerca al final de su vida útil.
b) La frecuencia de las inspecciones será determinada por personal calificado y basado en los factores siguientes:
   1) La vida útil esperada del cable, determinada por la experiencia en la instalación particular o similar.
   2) La severidad del medio ambiente
   3) % de la capacidad de izaje
   4) Las tasas de frecuencia de operación
   5) La exposición a cargas de choque
c) Al menos cada 12 meses, los cables deben ser inspeccionados por personal calificado de conformidad con lo indicado en el presente anexo.
   1) La inspección debe localizar deficiencias de acuerdo con la **tabla 7** "*Categorías de daños en cables*".
   2) La inspección debe ser completa y exhaustiva, cubriendo la superficie de toda la longitud del cable, con especial atención a lo siguiente:
      i. Partes de revisión críticas.
      ii. Secciones que normalmente están ocultas durante las inspecciones diaria y mensual.
      iii. Secciones de cable sujetas a las curvas inversas.
      iv. Secciones de cable que pasan por las poleas.
d) Si se identifica una deficiencia que represente un peligro, se debe realizar una inspección por una persona calificada y se debe suspender su uso hasta dar cumplimiento a lo siguiente:
      i. El cable es reemplazado, o

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

ii. Si se localiza la deficiencia, y el problema se corrige mediante el corte del cable; la porción no dañada puede seguir utilizándose.
Nota: Se prohíbe la unión de un cable por empalme. Si se corta un cable, se debe asegurar de que el tambor aún tiene cuando menos dos vueltas de cable, cuando la carga y/o la pluma se encuentra en su posición más baja.

iii. Si el personal calificado determina que la deficiencia no compromete la integridad mecánica, ésta debe ser monitoreada en las inspecciones mensuales.

e) La inspección anual debe documentarse para seguimiento de los registros, los cuales debe ser resguardados por un periodo de 5 años y deben contener al menos la información siguiente:

- Nombre y firma del personal que realizó la inspección:
- Los puntos controlados
- Los resultados de la inspección.
- Fecha en que realizó la inspección.

Los documentos deben ser resguardados por el jefe de mantenimiento o jefe de taller para equipos propios. En caso de contratación de servicio, el responsable de la ejecución del trabajo debe solicitar los registros de las pruebas e inspecciones realizadas al menos en los últimos 12 meses, para asegurar el buen estado de los cables y el equipo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 7 Cuestionario de evaluación

PEMEX® LOGISTICA	**Subdirección:** **Gerencia:** **Centro de trabajo:**	**Fecha de aplicación:**
Cuestionario de evaluación de conocimientos: Procedimiento Critico de Seguridad Izaje de cargas, traslado, montaje y desmontaje de equipo mecánico y estático PXL-GDSSSTPA-PCS-09		

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____Área/departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1.- Relacione las columnas a la respuesta correcta (valor 1 punto)

a) Izaje crítico ( ) Se requiere más del 80% de la capacidad de la grúa o aquél realizado bajo condiciones no rutinarias (izajes por encima de líneas eléctricas energizadas o sobre instalaciones existentes).

b) Equipo de izaje ( ) Aquél que permite desplazar mecánicamente una carga entre dos puntos diferentes.

c) Diferencial o polipasto ( ) Mecanismo que se utiliza para levantar o mover una carga con una gran ventaja mecánica, porque se necesita aplicar una fuerza mucho menor al peso que hay que mover. Lleva dos o más poleas incorporadas para minimizar el esfuerzo.

2.-Complete los siguientes enunciados (Valor 1 punto).

La planificación de trabajos de izaje es por lo menos _____ antes de su fecha de ejecución programada. El alcance de la planeación contempla por lo menos: la _____ del área de trabajo, _____ de la carga; elaboración de un _____ y AST.

Respuestas: a) Dimensionamiento; b) Plan de izaje; c) 72 horas; d) visita al sitio;

Sección 3.-Conteste correctamente las siguientes preguntas (valor 8 puntos)

1. ¿Porque es importante elaborar un plan de izaje?
2. ¿Describir la información básica que debe contener un plan de izaje?
3. ¿Qué es un izaje crítico?
4. Mencione 7 medidas generales de seguridad para administrar los riesgos por trabajos de izajes.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5. ¿Qué medidas de seguridad se deben aplicar, cuando se realicen trabajos de izaje, cerca de líneas eléctricas?
6. ¿Qué medidas de seguridad se deben aplicar, cuando se realicen trabajos de izaje, cerca y encima de las tuberías y/o equipos en operación?
7. ¿Qué pruebas se deben realizar antes de iniciar el trabajo de izaje y contar con el registro correspondiente?
8. Describa los motivos para suspender un trabajo de izaje.

_____ % Calificación Requiere nuevamente comunicación Si | No

Firma del trabajador	Nombre y firma del evaluador	Nombre y firma Jefe del área del trabajador

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

9. Control de revisión.

9.1 Este Procedimiento Crítico de Seguridad está disponible para consulta del personal de Pemex logística en el portal de la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA).

9.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este Procedimiento Crítico de Seguridad deben remitirse por escrito a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA) vía correo electrónico a la Subgerencia de Administración de Seguridad de los Procesos ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Int. C3, Edificio B1, Piso 8, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al Buzón de sugerencias del portal de la GDSSSTPA

App GDSSSTPA - Power Apps

9.3 El presente documento debe actualizarse cada 3 años o antes, por actualización o emisión de normas oficiales mexicanas o documentos técnicos operativos relacionados con el alcance de este Procedimiento Crítico de Seguridad.

9.4 Revisar el Procedimiento Técnico Operativo para Control de Documentos y Registros, PXL-GDSSSTPA-PTO-045 e incluir lo que considere el equipo de trabajo que aplica.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Sección de cambios

Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Revisó (nombre)	Aprobó (nombre)
1	2	30.nov.23	Adición de acento a la palabra Logística en el logo de la caratula	NRS	ARZ
3	2	30.nov.23	Se agrega la columna de firmas del equipo de trabajo que participó en la elaboración y revisión del documento	NRS	ARZ
53	2	30.nov.23	Modificación el periodo de actualización a 3 años	NRS	ARZ
53	2	30.nov.23	Se modifico la descripción de la sección 9 Control de Revisión incluyendo el código QR del portal de la GDSSSTPA	NRS	ARZ

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística